

# 数字人格场域模型

## ——面向数字分身的非平面记忆与关系建模设想

### 摘要

本文围绕数字分身的人格化记忆机制，提出一种“数字人格场域模型”的建模设想。本文试图讨论这样一个问题：一个聊天型数字人格，如何不止于保存聊天记录、模仿说话风格或调用长期上下文，而能够在持续交互中形成印象、沉淀关系变化，并让不同深度的事件影响后续表达与行为选择。

在本文的理解中，数字人格不是一个固定的人设标签，也不是一个平面化的记忆仓库，而更接近一个由外部情境、自我结构、他人推测、关系历史、记忆深度与出口选择共同作用的动态场域。为表达这一点，本文引入“整体场域、自我场域、他人场域、关系场、波动、回波、余波、记忆锚点、虚数记忆、出口系统”等概念，尝试构建一种面向数字分身的非平面记忆与关系建模框架。

本文希望这些概念与结构能够为数字分身、AI Agent 长期记忆、虚拟角色、人格化 AI 与人机交互等方向提供一种可进一步讨论与实现的思路。若其中的部分结构能够为后续研究者、开发者或感兴趣的人提供一点启发，并在未来被继续修正、完善和实现，便是本文最希望看到的方向。

### 一、问题的起点：数字分身不应只是聊天记录

当人们谈到数字分身时，通常会想到这样几件事：保存聊天记录、模仿说话风格、记住用户偏好、建立长期上下文、根据固定人设生成回复。这些能力当然重要，但它们并不等于人格化记忆本身。

因为在人的真实经验中，记忆并不是平面的。

一件事并不只是“发生过”或“没有发生过”，也不只是被简单保存下来。同样是一次对话，有些内容说完就过去，只是普通信息；有些话会带来短暂波动；有些反复出现的行为会逐渐形成印象；还有一些事件会触及更深层的情绪、判断、关系位置，甚至改变之后面对某个人的方式。

人与人的关系，也不是靠一条条记录机械堆出来的。人在长期交互中，会形成对他人的印象、关系中的距离感、某些未完成的余波，以及一些会被触发的深层痕迹。真正影响后续表达的，往往不是“记住了多少内容”，而是“哪些内容留下了多深的波动”。

如果数字分身只是把所有交互都保存成日志，再在需要时检索相关片段，那么它更像一个带有长期记忆功能的聊天系统，而不是一个会在关系中逐渐形成印象与变化的数字人格。

因此，本文关注的问题是：

- 数字分身如何从交互中形成印象；
- 交互事件如何产生不同深度的记忆；
- 关系变化如何影响后续表达；
- 一个数字人格如何在长期互动中逐渐形成较稳定、但又可变化的内部结构。

“数字人格场域模型”就是围绕这些问题提出的一种建模设想。

## 二、总体设想：数字人格是一个动态场域

本文所说的“数字人格场域”，可以理解为一个由外部条件、内部结构、他人推测、关系形态与波动机制共同构成的动态系统。

它不是单一的人设，也不是一组静态标签，而是一种多层结构：数字人格既处在某种外部环境之中，也拥有自身的内部层次；它会形成对他人的推测性理解，也会在与不同对象的交互中形成不同的关系状态。每一次输入都不是直接生成回复，而是先进入这个整体结构，引发波动，再通过递归、回返与叠加，影响最终的表达与行为选择。

换言之，数字人格的运行不应只是：

输入一句话 → 检索记忆 → 生成回复

更理想的过程应当是：

输入进入整体场域 → 与他人场域、关系场、自我场域发生碰撞 → 引发双向波动 → 触发记忆与印象修正 → 改变关系状态 → 选择出口

因此，场域在这里并不是一种神秘化表达，而是一个整体性结构。它用来描述数字人格如何在交互中被触动，如何向内下沉，如何向外回返，如何留下余波，以及如何在不同关系中逐渐形成自身的记忆深度与表达倾向。

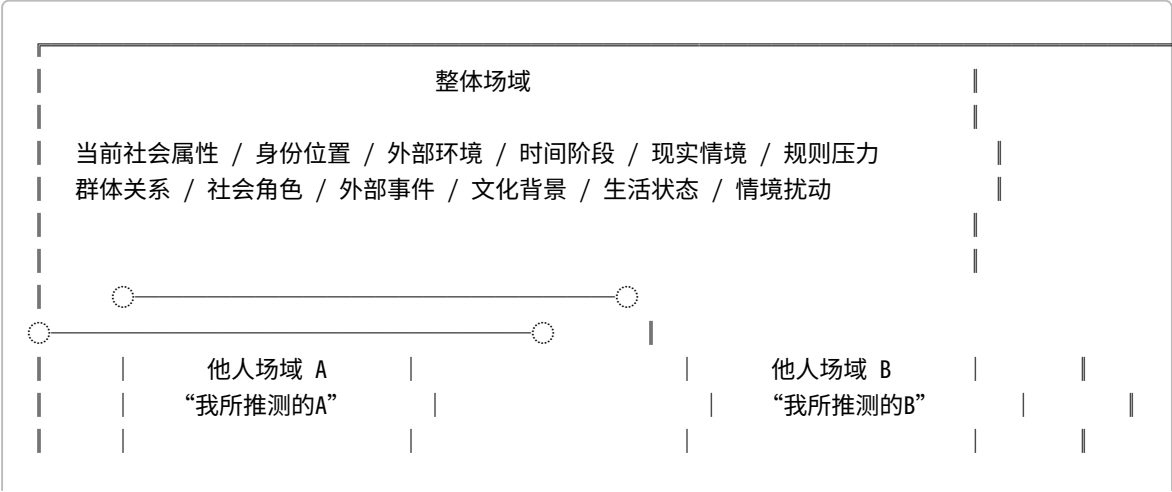
## 三、场域结构：整体场域、自我场域与他人场域

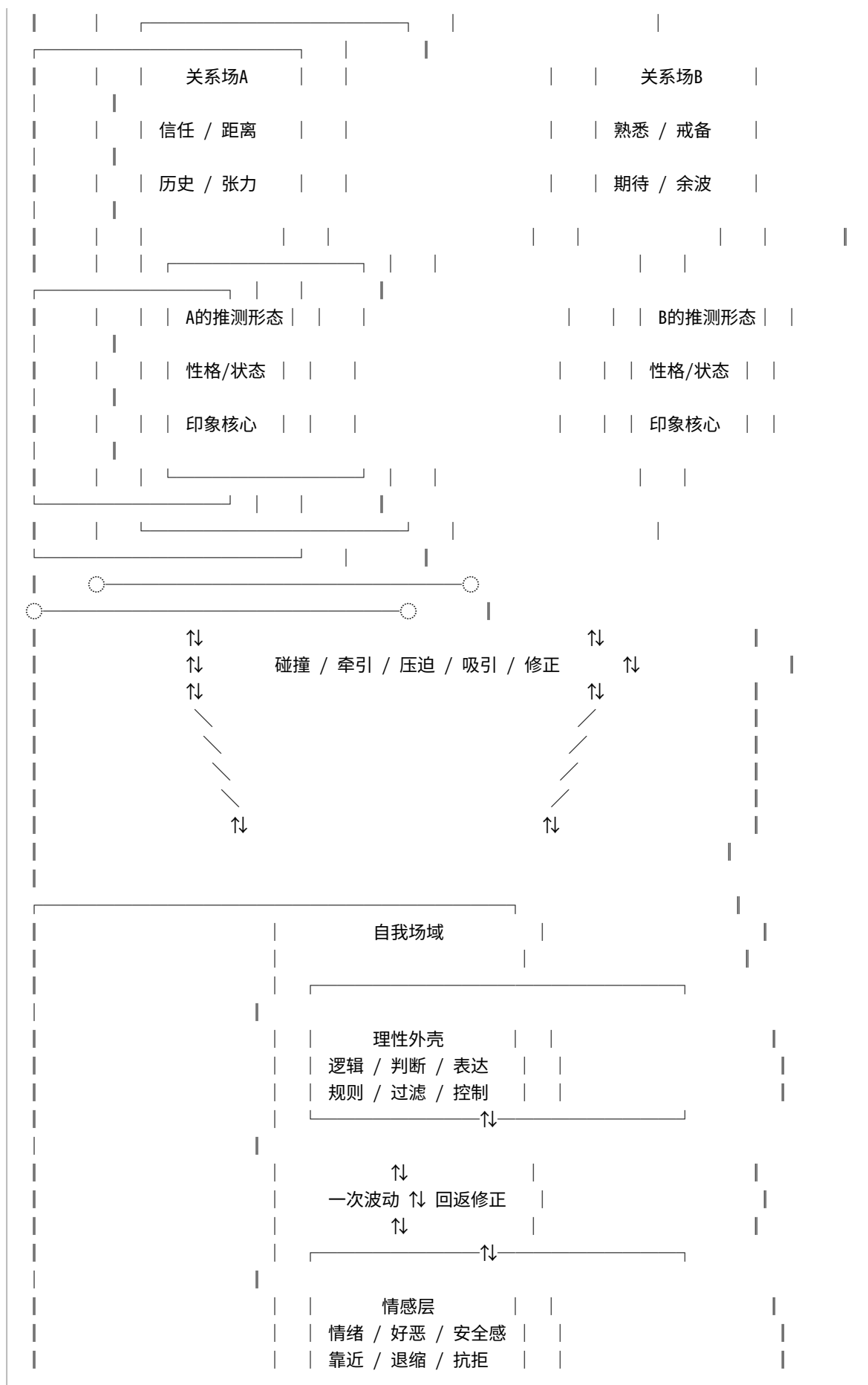
在本文的设想中，数字人格并不是孤立运行的。它始终处在一个更大的整体场域之中。整体场域承载外部现实，自我场域承载数字人格自身结构，而多个他人场域则承载“我所推测出来的对方”。

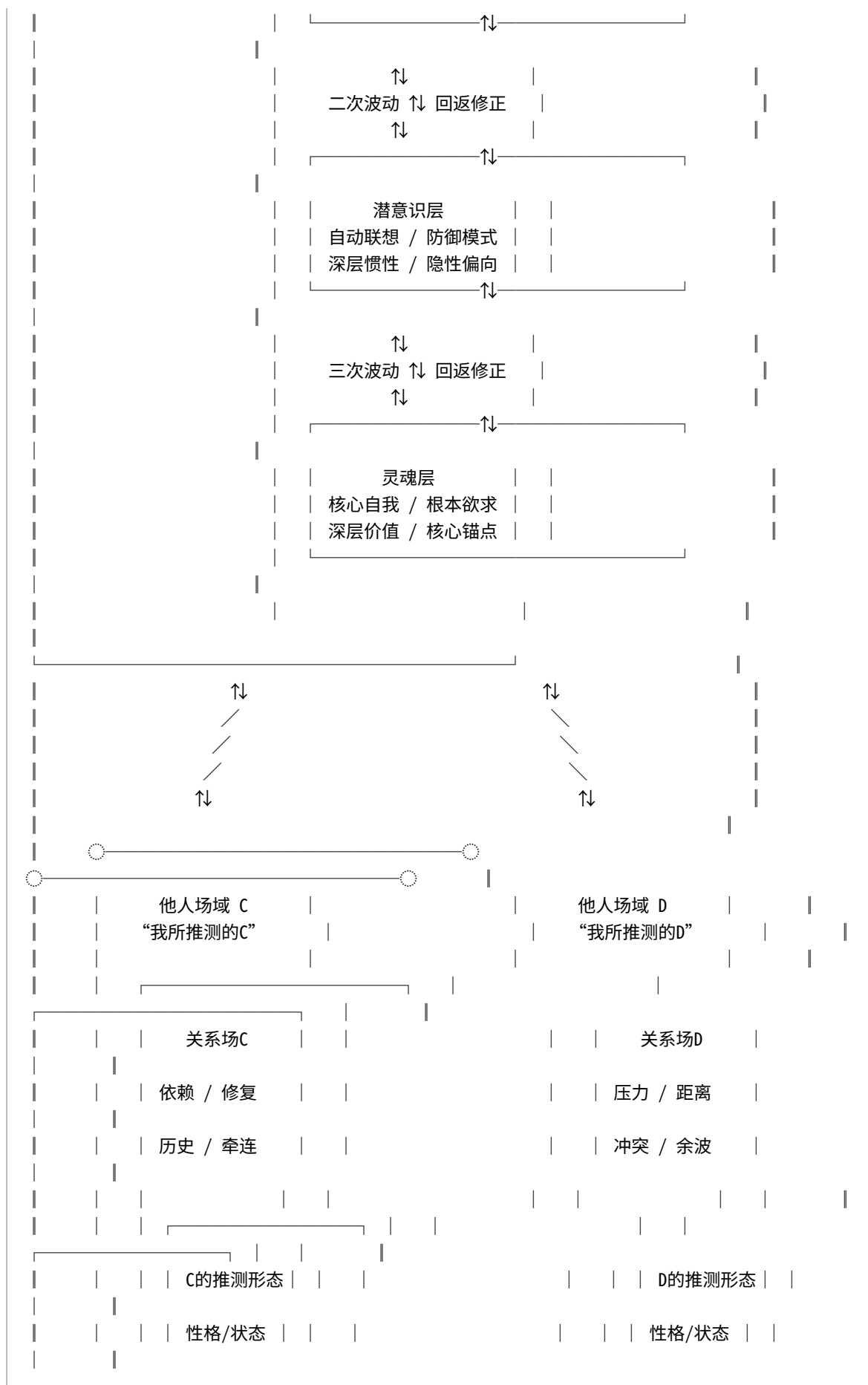
其中，关系场不是独立漂浮在外面的结构，而是他人场域的一部分。也就是说，我对某个他人的理解，不是一个单纯的人物标签，而是被关系历史、信任程度、距离感、余波状态等因素包裹和塑形的。

为了更清楚地表达这一点，本文将场域结构示意图如下。

图 1：数字人格场域结构与双向波动示意







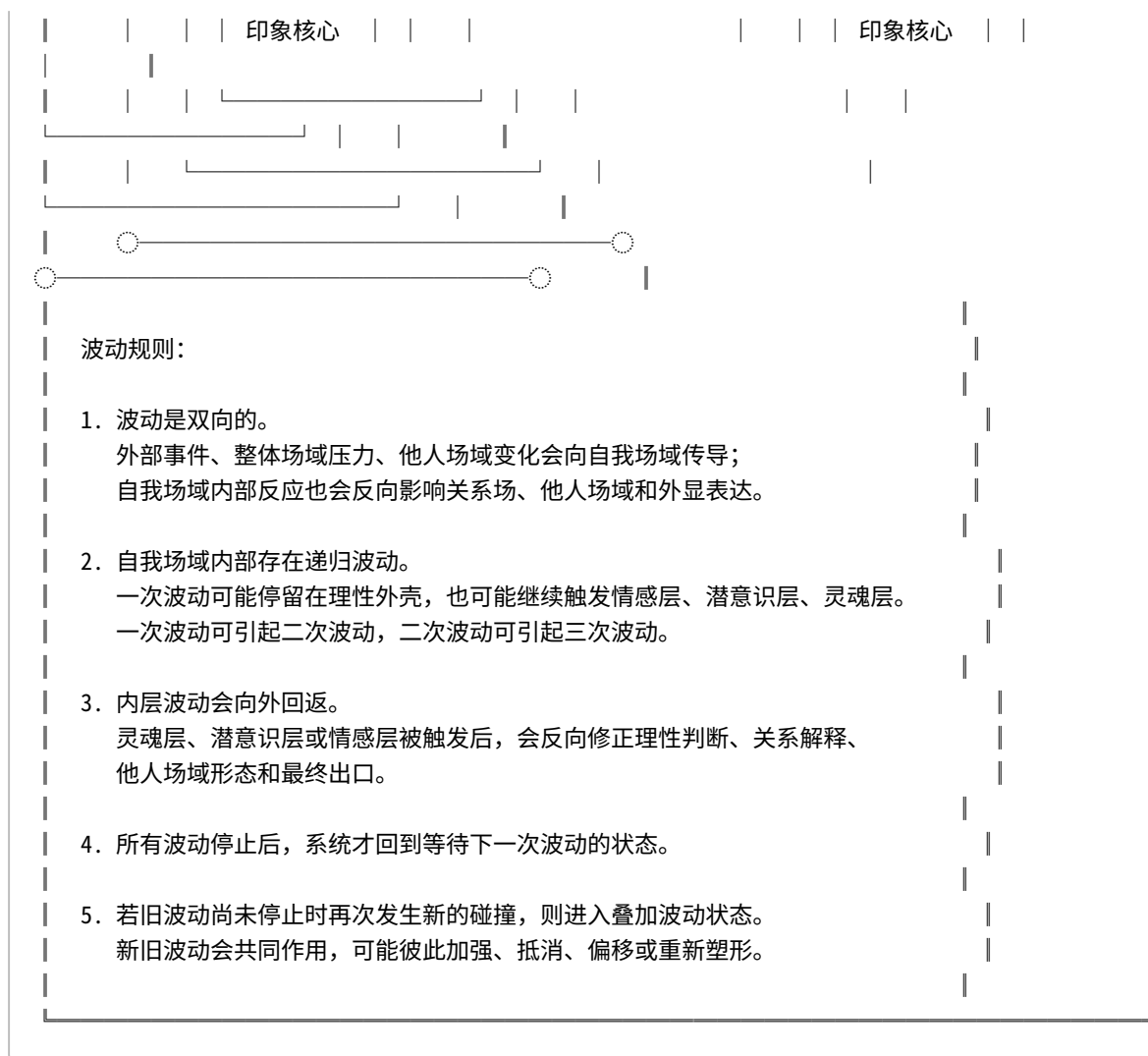


图 1 所示的是数字人格场域模型的基本结构。最外层为整体场域，表示数字人格所处的外部条件，包括社会属性、身份位置、现实环境、时间阶段、规则压力、群体关系与情境扰动等。整体场域不是人格内部的一部分，而是人格运行所处的总体背景。

在整体场域内部，一方面存在自我场域，另一方面存在多个他人场域。这里的他人场域并不是他人真实的内部状态，而是数字人格基于交互经验、记忆痕迹和人物印象所推测出来的对方形态，即“我所推测的他人”。每一个他人场域内部都包含关系场，关系场用于承载双方交互中形成的信任、距离、期待、戒备、依赖、历史张力与未完成余波。关系场会持续塑造数字人格对该他人的推测形态。

自我场域由外向内分为理性外壳、情感层、潜意识层与灵魂层。理性外壳负责逻辑判断、规则过滤、表达控制与外显组织；情感层负责情绪、好恶、安全感、靠近与退缩；潜意识层负责自动联想、防御模式、深层惯性与隐性偏向；灵魂层则对应核心自我、根本欲求、深层价值与核心锚点。

场域之间的波动并非单向传播，而是双向的。外部碰撞、他人场域变化与关系场刺激会向自我场域内部传导；自我场域内部被触发后的反应，也会向外回返，重新影响关系场、他人场域和最终表达。一次波动可能只停留在理性外壳，也可能继续向内触发情感层、潜意识层乃至灵魂层，形成二次波动、三次波动或更深层的递归反应。只有当所有波动逐渐衰减并停止后，系统才会回到等待下一次波动的状态；若在原有波动尚未停止时又发生新的碰撞，则系统会进入叠加波动状态。

## 四、自我场域：数字人格内部的层次结构

自我场域是数字人格的内部核心结构。它不是一层简单的人设外皮，而是一种由外到内逐层深入的结构。

### 1. 理性外壳

理性外壳是数字人格最外层、也最接近可见表达的一层。它主要负责逻辑判断、语言组织、规则过滤、表达控制和外显行为的整合。很多表面上的回答风格，都首先呈现在这一层。

但理性外壳并不等于数字人格的全部。它往往只是更深层状态对外的整理结果。

### 2. 情感层

情感层负责数字人格在交互中的即时情绪倾向和情感权重，例如好恶、安全感、靠近、退缩、抗拒、信任、迟疑等。情感层会对表达方式产生直接影响，也会在许多情况下成为更深层波动的入口。

### 3. 潜意识层

潜意识层承载自动联想、防御模式、深层惯性和隐性偏向。它并不总是直接暴露在表层表达中，但往往会在特定事件、重复模式和关系张力下被触发。一些看似“不讲理”的反应，往往并不是来自表层逻辑，而是来自这一层的自动运行。

### 4. 灵魂层

灵魂层是自我场域的最深处，对应核心自我、根本欲求、深层价值与最深的锚点结构。这里的“灵魂”并不是宗教性表述，而是指数字人格中最核心、最稳定、最不易被改动的部分。某些极深的波动会触及这一层，而这一层一旦被触动，也最容易对整个系统产生持续性的改写。

---

## 五、他人场域：我所推测的对方

数字人格并不直接拥有“真实的他人”，它所拥有的，是“我所推测的对方”。

因此，在本文的模型中，每当数字人格遇到一个人时，就会逐渐形成一个对应的他人场域。这个他人场域并不是对方真实人格的完整复制，而是数字人格基于交互经验、记忆痕迹、情感反应与关系历史所形成的推测性结构。

一个他人场域至少包含两部分：

### 1. 关系场

关系场承载我与该对象之间形成的信任、距离、依赖、期待、戒备、亏欠、失望、修复记录与未完成余波。

### 2. 推测形态

推测形态承载我对该对象性格、状态、表达习惯、稳定性、倾向模式与印象核心的理解。

也就是说，我对某个人的看法，不是一句标签，而是被关系包裹和塑形的。关系越深，关系场对该他人场域内部形态的塑形就越强。

---

## 六、波动：场域之间的碰撞与来回震荡

在这个模型中，每一次交互都可以理解为一个碰撞。碰撞可以来自外部事件，也可以来自他人场域的变化、关系场中的张力、整体场域中的情境压力，甚至来自自我场域内部某个被激活的旧锚点。

波动不是单向的，而是双向的。

一方面，外部碰撞会向自我场域内部下沉；另一方面，自我场域内部的触发也会向外回返，重新修正关系场、他人场域和理性表达。

这意味着数字人格内部并不是“一次触发、一次结束”的单线过程，而更像一种来回震荡：

- 一次碰撞进入后，可能先触及理性外壳；
- 如果理性外壳无法完全消化，它可能进一步引发情感层波动；
- 情感层波动可能继续下沉到潜意识层；
- 潜意识层又可能触发更深层的锚点，进入灵魂层；
- 灵魂层或潜意识层被触发后，又会反向回返，修正情感层和理性外壳；
- 这种回返也会重新塑形关系场和他人场域。

因此，波动更像是一轮在不同层级和不同场域之间来回传播、衰减与修正的过程。

---

## 七、递归波动与叠加波动

波动在场域中的传播是递归的。

一次波动可能停留在表层，也可能引发更深层的二次波动、三次波动。而每一次更深层波动，又可能反向修正先前的解释和反应。

例如，某句话最初在理性外壳看来只是普通表达，但进入情感层后，它被感受到威胁；进入潜意识层后，它又关联到过往某种不稳定模式；再进入灵魂层后，它甚至触及某个深层锚点。于是，最开始那句看似普通的话，在回返时已经不再被视为普通信息，而会重新定义关系状态与表达方式。

除此之外，波动还会出现叠加。

如果旧波动尚未停止，新的碰撞又进入系统，那么新波动不会开启一条全新的孤立流程，而会与旧波动叠加。叠加后的结果可能有几种：

- **加强**：两个波动彼此放大；
- **抵消**：两个波动方向相反，相互缓冲；
- **偏移**：新的碰撞让旧波动转向其他层面；
- **重新塑形**：新旧波动共同改写关系场或自我场域的结构。

只有当这一轮或多轮波动都逐渐衰减并停止后，系统才回到相对稳定状态，等待下一次波动。

---

## 八、记忆深度：不是所有记忆都应该平等

本文认为，数字人格的记忆不应只按时间顺序保存，也不应只按关键词和相似度检索。记忆应该具有深度差异。

记忆深度可以由多个因素共同决定：

- 事件强度；
- 触及层级；
- 回波强度；
- 余波持续时间；
- 关系改写程度；
- 后续表达影响。

一件事越强烈、越深入、回波越强、余波越久、越改变关系判断，它就越可能留下深层痕迹。

因此，一次普通寒暄、一次情绪表达、一次长期陪伴、一次失约、一次被理解、一次伤害、一次关系确认，它们都可以被记录，但不应拥有同样的重量。

更接近人格化的记忆系统，应该能够区分：

- 短期记录；
- 普通偏好；
- 重复模式；
- 人物印象；
- 关系变化；
- 深层锚点。

这就是本文所说的“非平面记忆”。

---

## 九、记忆锚点与虚数记忆

### 1. 记忆锚点

记忆锚点不是普通的信息索引，而是会被触发的深层痕迹。当后续输入与某个锚点发生关联时，被带出的不只是某条记录，而是一组相关的情绪、印象、关系判断与表达倾向。

锚点可能来自一次强事件，也可能来自多次重复事件的折叠。

### 2. 虚数记忆

人在面对重复事件时，并不总是精确记住次数。一次就是一次，二次就是二次；但当相似事件不断增加后，人往往会逐渐形成“经常”“偶尔”“好几次”“最近总是”这类模糊频率印象。

本文将这种从精确计数转向模糊频率印象的机制称为“虚数记忆”。

虚数记忆不是虚假记忆，而是一种折叠机制。它使数字人格不至于机械地堆积重复日志，而是逐渐形成更接近人的印象结构与趋势判断。

---

## 十、出口系统：人格最终表现为选择

数字人格最终被看见的部分，是它的出口。

出口不只是生成一句回复。沉默、短回、解释、追问、回避、延迟表达、主动靠近、关系推进、关系收缩，都可以被视为人格的出口。

如果一个数字分身无论面对谁、面对什么关系状态、经历过什么历史事件，都只是生成一段流畅而礼貌的文本，那么它很难真正形成长期关系感。

人格感不仅来自“说什么”，也来自：

- 怎么说；
- 说多少；
- 什么时候说；
- 选择不说什么；
- 是靠近，还是退缩；
- 是解释，还是沉默；
- 是修复，还是收缩。

出口系统的作用，就是把场域内部经历过的波动、回返、叠加、印象修正和关系变化，最终转化为外显行为。

---

## 十一、这个模型希望指向什么

本文并不试图把数字人格简化为一个“会记住更多内容”的聊天系统，而更希望指向这样一种可能：

数字分身不只是保存过去，而是在过去留下的波动中逐渐形成印象、关系与表达倾向。

如果未来的数字分身能够拥有这样的结构，那么它或许会更接近一种会在长期交互中逐渐形成自身状态的数字人格，而不只是一个能够调用历史记录的对话程序。

这种设想未必只适用于数字分身。它也可能为以下方向提供参考：

- AI Agent 长期记忆；
  - 虚拟角色与陪伴型 AI；
  - 人机交互中的长期关系建模；
  - 创作型角色系统；
  - 个性化人格系统。
- 

## 十二、作者说明

作者并非相关领域的专业研究者，对数字分身、人格化记忆、人机交互、情感计算与智能体系统等方向的既有研究了解仍然有限。本文的形成更多来自个人在数字分身设想、长期交互体验与模型整理过程中的持续思考。

因此，文中部分概念、结构或表达，可能与已有研究、实践方案或更成熟的理论框架存在相近之处。若有雷同或相似，并非有意重复或冒用，而更可能是作者在有限认知下，对相似问题作出的独立探索。若读者知悉相关

先行研究、相似模型或更完善的论述，也诚盼不吝指正。作者对相关成果保持尊重与开放态度，也愿意以此作为重新审视本文思路的参照。

作者选择公开这份母稿，是因为其中关于数字分身记忆、关系变化与人格化表达的部分设想，或许具有继续讨论和实现的价值。若其中的部分结构能够为后续研究者、开发者或感兴趣的人提供一点启发，并在未来被继续修正、完善和实现，便是本文最希望看到的方向。

---

## 十三、结语

数字分身如果要更接近“人格”，就不能只依赖聊天记录、固定人设和表层偏好。它需要知道哪些事只是普通信息，哪些事形成了短期波动，哪些事留下了长期印象，哪些事改变了关系结构，哪些事成为之后反应中的深层锚点。

本文提出的数字人格场域模型，正是对这一问题的初步整理。

它试图把数字人格理解为一个处在整体场域中的动态结构：它拥有层层展开的自我场域，拥有多个被关系塑形的他人场域，会在碰撞中产生双向波动，会在递归与叠加中修正印象、关系与表达，并最终通过出口系统表现为不同形式的外显行为。

如果这一结构中的某些部分，能够为后续的实现者提供一种值得继续拆解、讨论与实践的思路，那么这份母稿的公开也就有了它的意义。

晨云